VÔ ĐỊCH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM 2025

VÒNG CHUNG KẾT

ĐỀ THI PHẦN 1 – LÝ THUYẾT (BẢN TIẾNG VIỆT)

Thời gian: 60 phút

Họ và tên thí sinh: ……

Tên trường:……..

Tên đội:……

(Khoanh tròn đáp án trên giấy thi và nộp lại toàn bộ đề thi cho giám thị khi thời gian làm bài kết thúc. Chúc bạn may mắn!)

Câu 1: *Giả sử bạn muốn xây dựng một mô hình hồi quy tuyến tính đa biến:*

$$y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Ma trận tương quan của ba biến X_1, X_2, X_3 là (mỗi phần tử của ma trận là hệ số tương quan Pearson giữa hai biến tương ứng):

X_1	*1*	*1*	*-1*
X_2	*1*	*1*	*-1*
X_3	*-1*	*-1*	*1*
	X_1	X_2	X_3

Trong đó, hệ số tương quan Pearson của hai biến X và Y được định nghĩa như sau:

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

- X_i *và* Y_i *là hai điểm dữ liệu của biến X và biến Y*
- $\bar{X}$ *và* $\bar{Y}$ *là giá trị trung bình cộng của hai biến X và Y*

Hàm đơn giản nhất để giải mô hình này trong Python là gì?

A.

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
lr = LinearRegression().fit(X[['X1']], y)
```

B.

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
lr = LinearRegression().fit(X[['X1','X2']], y)
```

C.

from sklearn.linear_model import LinearRegression

lr = LinearRegression().fit($X[['X1', 'X3']], y$)

D.

from sklearn.linear_model import LinearRegression

lr = LinearRegression().fit($X[['X1', 'X2', 'X3']], y$)

E.

from sklearn.linear_model import Ridge

lr = Ridge(alpha=1.0).fit($X[['X1', 'X2', 'X3']], y$)

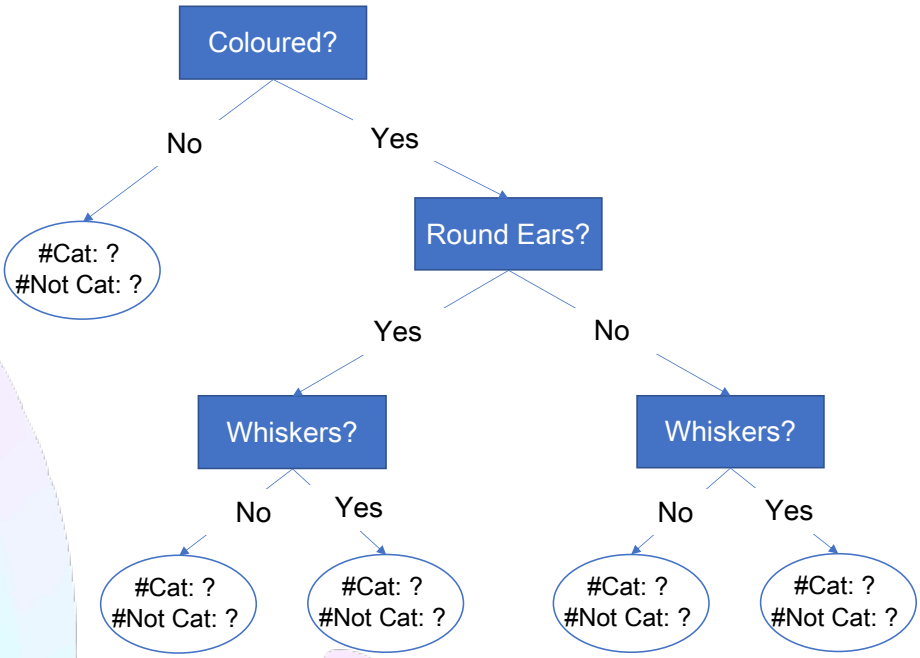
Sử dụng dữ liệu sau cho các câu hỏi từ 2 đến 5:

*Chúng ta có dữ liệu huấn luyện một tác vụ phân loại một hình ảnh là **"Mèo"** (Cat) hay **"Không phải Mèo" (Not cat),** dựa trên các yếu tố như:*

- *Hình ảnh là ảnh màu **(coloured)** hay ảnh đen trắng **(grayscale)***
- *Hình ảnh có các cạnh giống ria mép hay không **(whisker-like edges)***
- *Hình ảnh có các hình dạng giống tai tròn **(round ear-like shapes**) hay không*

Coloured?	Whiskers?	Round Ears?	Cat? (Classification)
Yes	Yes	Yes	Cat
Yes	No	No	Not Cat
No	Yes	Yes	Cat
Yes	No	Yes	Cat
No	Yes	No	Not Cat
No	No	Yes	Not Cat
Yes	Yes	No	Not Cat
No	No	No	Not Cat

Một nhà khoa học dữ liệu tên là Alice đã áp dụng mô hình cây phân loại (Decision tree) lên dữ liệu huấn luyện ở trên và tạo ra cây phân loại sau:



*Tập dữ liệu sau **(tập kiểm thử)** được dùng để đánh giá độ tốt của mô hình sau khi huấn luyện:*

Coloured?	Whiskers?	Round Ears?	Cat? (Classification)
No	Yes	Yes	Cat
Yes	No	Yes	Cat
Yes	Yes	No	Not Cat
No	No	No	Not Cat

***Câu 2:** Độ chính xác trên **tập huấn luyện** của mô hình cây quyết định này là bao nhiêu?*

A. 75%

B. 83.33%

C. 87.5%

D. 100%

E. Không có câu nào đúng

***Câu 3:** Độ chính xác của mô hình trên **tập kiểm thử** (có 4 hàng) là bao nhiêu?*

A. 50%

B. 66.67%

C. 75%

D. 87.5%

E. Không có câu nào đúng

Câu 4: *Dựa trên phép tính của bạn cho câu 2 và câu 3, bạn có nhận xét gì về mô hình này?*

A. Mô hình bị underfitting (không học đủ)

B. Mô hình bị overfitting (học quá mức)

C. Độ lệch cao, phương sai thấp (High bias, low variance)

D. Tổng quát hóa hoàn hảo

E. Không có đáp án nào đúng

Câu 5: *Nếu chúng ta ghép nối dữ liệu huấn luyện và kiểm tra lại (tổng cộng 12 dòng) và thực hiện cross-validation 3 lần (3-fold cross-validation) mà không huấn luyện lại mô hình, thì độ chính xác tổng thể* ***(overall accuracy)*** *là bao nhiêu??*

A. 75%

B. 83.33%

C. 87.5%

D. 100%

E. Không có đáp án đúng

Câu 6: *Độ phức tạp tính toán của việc đưa một ảnh có kích thước (W, H) qua một lớp tích chập (convolution) với M bộ lọc có kích thước (d, d) là bao nhiêu? Giả sử không có padding, stride = 1 và không có hệ số bias. Hãy chọn đáp án gần đúng nhất trong các phương án dưới đây.*

A. $M(WH + d * d)$

B. $Md(M + H)$

C. $MWHd^2$

D. $M(W + d)(H + d)$

Câu 7: *Hàm nào trong số các hàm dưới đây có thể được sử dụng làm hàm kích hoạt cho lớp cuối cùng của mạng thần kinh nhân tạo (neural network) trong bài toán phân loại?*

- *ReLU*
- *sigmoid*
- *tanh*
- *softplus*

Hãy chọn đáp án đúng nhất dưới đây:

A. sigmoid, ReLU

B. softplus

C. tanh, sigmoid

D. softplus, sigmoid

Câu 8: *Chỉ sử dụng các phép toán max, min cùng với các phép cộng, trừ và nhân để thiết kế một hàm kích hoạt trả về giá trị đầu vào nếu nó nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Ngược lại, nếu đầu vào là số dương, hàm trả về 1, còn nếu đầu vào là số âm, hàm trả về -1.*

A. $\max(-1,\min(1,x))$

B. $\max(1,\min(-1,x))$

C. $\max(-1,x)+\min(1,x)$

D. $\min(1,x)-\max(-1,x)$

Câu 9*: Trong mạng Faster R-CNN, anchors được mô tả chính xác nhất là::*

A. Các hộp giới hạn tham chiếu được trải dày đặc trên ảnh với nhiều tỷ lệ kích thước và tỷ lệ khung hình khác nhau

B. Các hộp mẫu học được cho từng lớp dùng để khởi tạo tâm phân loại trong quá trình huấn luyện

C. Một tập hợp các mẫu âm khó được chọn lọc từ các epoch trước và tái sử dụng để tăng tính ổn định

D. Các cửa sổ kích thước cố định được RoI pooling sử dụng để đảm bảo độ phân giải bản đồ đặc trưng đồng nhất (uniform feature map)

E. Không có đáp án nào ở trên

Câu 10: *Generalized IoU (GIoU) là một khái niệm mở rộng của IoU bằng cách thêm một thành phần phạt dựa trên hộp bao (bounding box) nhỏ nhất. Giả sử bạn đang huấn luyện một bộ phát hiện đối tượng trên một bộ dữ liệu mà các hộp dự đoán thường không chồng lên các hộp thực tế (ground-truth). Việc tối ưu hóa GIoU thay vì IoU ảnh hưởng như thế nào đến hướng gradient, và tại sao điều này lại dẫn đến sự hội tụ tốt hơn?*

A. GIoU buộc các gradient di chuyển các hộp dự đoán về phía hộp thực tế ngay cả khi IoU = 0, vì phần phạt phụ thuộc vào diện tích hộp bao ngoài.

B. GIoU thêm một dịch chuyển hằng số vào gradient mà không phụ thuộc vào vị trí hộp, giúp cải thiện tính ổn định.

C. GIoU đảm bảo các gradient luôn giảm khoảng cách L2 giữa tâm của hộp dự đoán và hộp thực tế, ngay cả khi không có sự chồng lấn.

D. GIoU chuẩn hóa IoU theo quy mô, để các hộp lớn và nhỏ đóng góp như nhau bất kể sự chồng lấn.

E. Không có đáp án nào ở trên.

Câu 11*: So với Faster R-CNN, Mask R-CNN có những thay đổi quan trọng nào?*

A. Thay thế hoàn toàn phần đầu phân loại (classification head) bằng phần đầu tạo mặt nạ (mask head) trong khi giữ nguyên RoIPool

B. Loại bỏ hồi quy hộp giới hạn và chỉ thực hiện phân đoạn từ các đề xuất

C. Loại bỏ giai đoạn đề xuất và chuyển kiến trúc thành bộ phát hiện một giai đoạn với mặt nạ

D. Thêm phần đầu tạo mặt nạ song song và thay thế RoIPool bằng RoIAlign để căn chỉnh đặc trưng chính xác

E. Không có đáp án nào ở trên

***Câu 12**: Trong U-Net, vai trò chính của các kết nối bỏ qua (skip connections) giữa encoder và decoder là gì?*

A. Chủ yếu để ổn định quá trình tối ưu hóa sâu bằng cách hoạt động như các đường dẫn dư (residual) nhận dạng

B. Kết hợp các đặc trưng độ phân giải cao của encoder với đặc trưng của decoder để định vị không gian chính xác

C. Thực hiện chú ý nhân tử (multiplicative attention) trên các vị trí không gian bằng cách sử dụng cơ chế gating trên các kết nối skip

D. Thay thế các lớp giảm mẫu (downsampling) bằng cách cung cấp các đường dẫn chi tiết tần số cao thay thế

E. Không có đáp án nào ở trên

***Câu 13:** Trong mô hình skip-gram với negative sampling (SGNS), mục tiêu nào được tối ưu để học các vector từ?*

A. Phân loại logistic nhị phân phân biệt các cặp (target, context) đã quan sát với các cặp được lấy mẫu nhiễu (noise-sampled)

B. Xác suất softmax toàn bộ từ vựng của ngữ cảnh dựa trên target, được tính chính xác tại mỗi lần cập nhật

C. Phân tích chính xác PMI đã dịch chuyển bằng phương pháp alternating least squares trên ma trận đồng xuất hiện

D. Dự đoán câu tiếp theo sử dụng bộ mã hóa hai chiều với cơ chế làm nhiễu token được che phủ (masked token corruption)

E. Không có đáp án nào ở trên

***Câu 14**: Giả sử một perceptron sign($w^T x + b$) đã huấn luyện dự đoán kết quả dương cho một tập dữ liệu $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$. Liệu chúng ta có thể tìm được $x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i * x_i$ với $\alpha_i \in (0,1)$ và $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 1$ sao cho sign($w^T x + b$) dự đoán kết quả âm không?*

A. Có

B. Không

***Câu 15**: Giả sử một perceptron sign($w^T x + b$) đã huấn luyện dự đoán kết quả dương cho một tập dữ liệu $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$. Giả sử perceptron hiện tại dự đoán đúng với x_1, x_2 mang giá trị âm. Giả sử, chúng ta cơ hội thu thập thêm các điểm dữ liệu âm để cải thiện perceptron, liệu chúng ta có nên thu thập các điểm dữ liệu trên đoạn thẳng nối giữa x_1 và x_2 không ?*

A. Có

B. Không

***Câu 16:** Trong word2vec, các mẫu âm thường được lấy từ phân phối nào?*

A. Phân phối đều trên toàn bộ từ vựng để tránh thiên vị đối với các từ xuất hiện nhiều ở phần đuôi của thứ hạng cao

B. Phân phối unigram được nâng lên một lũy thừa để cân bằng giữa các từ phổ biến và hiếm

C. Xác suất đồng xuất hiện bigram ước lượng từ các cửa sổ ngữ cảnh mà không làm mượt

D. Phân phối Zipf với số mũ được chọn để làm phẳng thứ hạng tần suất trong thực tế

***Câu 17**: Trong giao thức đánh giá COCO, mAP được tính bằng cách lấy trung bình điểm AP qua các ngưỡng IoU từ 0.50 đến 0.95 với bước nhảy 0.05. Giả sử hai mô hình phân loại, A và B, đạt cùng một điểm AP chính xác tại IoU = 0.50, nhưng điểm AP của mô hình A giảm nhanh khi IoU tăng lên, trong khi mô hình B duy trì điểm AP cao ngay cả ở IoU = 0.85. Nếu so sánh điểm mAP chính thức trên COCO của hai mô hình, phát biểu nào giải thích tốt nhất kết quả?*

A. Cả hai mô hình sẽ có mAP giống hệt nhau vì chỉ điểm AP tại IoU = 0.50 được dùng trong chỉ số cuối cùng.

B. Mô hình B sẽ có điểm mAP cao hơn, vì việc lấy trung bình qua các ngưỡng IoU cao hơn thưởng cho việc định vị chính xác hơn.

C. Mô hình A sẽ có điểm mAP cao hơn vì nó phát hiện nhiều đối tượng hơn ở mức IoU dễ nhất.

D. Điểm mAP của hai mô hình không thể so sánh nếu không xem xét thêm recall từng lớp.

E. Điểm mAP của COCO sẽ chính xác là trung bình của điểm AP tại IoU = 0.50 và 0.95.

***Câu 18**: Bạn đang huấn luyện một mô hình Seq2Seq với cơ chế Attention cho bài toán dịch máy. Để rút ngắn biểu diễn câu nguồn, bạn áp dụng giảm chiều (ví dụ, PCA) lên các embedding từ trước khi đưa vào encoder.*

Trong quá trình huấn luyện, bạn quan sát thấy:

- *Khi giảm chiều embedding quá mạnh, điểm BLEU giảm mạnh.*
- *Khi giảm chiều vừa phải, điểm BLEU chỉ giảm nhẹ, quá trình huấn luyện nhanh hơn và hiện tượng overfitting giảm.*

Phát biểu nào giải thích tốt nhất các quan sát này?

A. Giảm chiều embedding làm giảm khả năng biểu diễn của encoder, khiến cơ chế attention khó mô hình hóa các phụ thuộc dài hạn; tuy nhiên, giảm chiều vừa phải hoạt động như một hình thức regularization và cải thiện khả năng tổng quát hóa.

B. PCA trên embeddings làm mất thông tin vị trí, vì vậy điểm BLEU giảm chủ yếu do cơ chế attention mất theo dõi thứ tự token.

C. Giảm chiều làm chậm hiện tượng bão hòa softmax trong cơ chế attention, điều này làm yếu gradient và giảm BLEU.

D. Giảm chiều embedding giúp tăng tốc quá trình huấn luyện nhưng làm tăng phương sai gradient, vì vậy BLEU giảm do việc tối ưu trở nên khó khăn hơn.

E. Không có đáp án nào ở trên.

***Câu 19:** Mô hình Vision Transformer (ViT) chuyển đổi một ảnh thành chuỗi token như thế nào?*

A. Bằng cách trích xuất các đặc trưng điểm đặc biệt (ví dụ: SIFT) và sắp xếp chúng thành một chuỗi các token cục bộ

B. Bằng cách lấy các bản đồ đặc trưng từ mạng nơ-ron tích chập (CNN backbone) và làm phẳng chúng trực tiếp thành các token

C. Bằng cách chia ảnh thành các vùng nhỏ không chồng lắp, chiếu tuyến tính từng vùng đã làm phẳng và thêm mã hóa vị trí (positional encoding)

D. Bằng cách gom các pixel thành các siêu điểm ảnh (superpixel) và sử dụng transformer đồ thị trên các token siêu điểm ảnh đó

E. Không có đáp án nào ở trên

***Câu 20:** Trong cơ chế attention nhân chấm có tỉ lệ (scaled dot-product attention), tại sao các tích vô hướng (dot product) lại được chia?*

A. Để giảm độ phức tạp thời gian lý thuyết của phép tính attention khi có tập khóa (key) lớn

B. Để khuyến khích sự thưa thớt (sparsity) trong các trọng số attention thông qua quá trình làm nguội nhiệt độ ngầm định

C. Để giữ độ lớn của các tích vô hướng trong một phạm vi tránh làm bão hòa hàm softmax và ổn định gradient

D. Để không cần normalization theo lớp bằng cách kiểm soát phương sai của các kích hoạt trong mỗi lớp

E. Không có đáp án nào ở trên

Câu 21: *Trong kỹ thuật tăng cường dữ liệu MixUp cho bài toán phân loại đa lớp, nhãn của hai hình ảnh được trộn được kết hợp như thế nào?*

A. Nhãn tương ứng với nguồn có độ tin cậy cao hơn được giữ lại, trong khi nhãn còn lại bị loại bỏ

B. Vector one-hot của lớp chiếm đa số được sử dụng với hệ số làm mượt được điều chỉnh theo nhiệt độ

C. Nhãn được giữ nguyên, chỉ có hình ảnh đầu vào được trộn tuyến tính trong không gian pixel

D. Một tổ hợp lồi (trung bình có trọng số) của hai vector nhãn one-hot được sử dụng

E. Không có đáp án nào ở trên

Câu 22*: Xét việc huấn luyện một mạng nơ-ron sâu bằng Adam và AdamW với cùng lịch trình learning rate. Giả sử bạn muốn giữ mức độ làm co trọng số hiệu dụng (tức là hệ số nhân ròng mà theo đó các tham số bị thu nhỏ ở mỗi bước) không đổi khi bạn thay đổi learning rate cơ bản. Phát biểu nào mô tả đúng nhất lý do tại sao AdamW cho phép điều này, trong khi Adam cổ điển với hình phạt L2 thì không?*

A. Trong AdamW, thuật toán weight decay được áp dụng như một hệ số nhân cố định không phụ thuộc vào các moment của gradient, nên mức độ co chỉ phụ thuộc vào siêu tham số decay chứ không phụ thuộc vào learning rate.

B. Hình phạt $L2$ trong Adam cổ điển được nhân với các ước lượng moment thích nghi, do đó mức độ co hiệu dụng phụ thuộc cả vào learning rate và các thống kê trung bình động của gradient.

C. AdamW tách biệt hoàn toàn việc decay khỏi đường dẫn gradient thích nghi, đảm bảo rằng nếu giảm một nửa learning rate thì sức mạnh decay không bị giảm một nửa theo.

D. Tất cả các đáp án trên.

E. Không có đáp án nào đúng.

Câu 23: *Ý tưởng cốt lõi đằng sau GloVe trong việc học các vector biểu diễn từ (word embeddings) là gì?*

A. Dự đoán token tiếp theo theo cách autoregressive với kỹ thuật teacher forcing trên một tập dữ liệu lớn không gán nhãn

B. Tiền huấn luyện theo mô hình sequence-to-sequence trên dữ liệu song ngữ với từ vựng con chung (shared subword vocabulary)

C. Học tương phản (contrastive learning) để liên kết từ với ngữ cảnh bằng cách sử dụng các mẫu âm trong batch và một hệ số nhiệt độ

D. Hồi quy bình phương tối thiểu có trọng số trên số lần đồng xuất hiện toàn cục giữa các cặp từ, với một hàm trọng số làm giảm dần

E. Không có đáp án nào ở trên

Câu 24: *Những tác vụ tiền huấn luyện nào đã được sử dụng trong mô hình BERT gốc?*

A. Mô hình hóa ngôn ngữ nhân quả (causal language modeling) với attention từ trái sang phải và không có mục tiêu masking

B. Mô hình hóa ngôn ngữ với từ bị che (Masked Language Modeling - MLM) và Dự đoán thứ tự câu (Sentence Order Prediction - SOP) với các cặp câu bị hoán đổi

C. Làm nhiễu đoạn (span corruption) kết hợp với dự đoán thứ tự câu, đồng thời loại bỏ hoàn toàn tác vụ NSP

D. Các cặp câu được mã hóa kép (dual-encoder) theo phương pháp học tương phản, huấn luyện với hàm mục tiêu InfoNCE

E. Không có đáp án nào ở trên

Câu 25: *Đối với bài toán phân đoạn ảnh (semantic segmentation) có sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa các lớp pixel, hàm mất mát nào thường được cho là mạnh mẽ hơn so với hàm cross-entropy tính trên từng pixel?*

A. Hàm mất mát Dice (hoặc kiểu Jaccard/IoU) tối ưu trực tiếp độ chồng lấp giữa dự đoán và nhãn thực tế

B. Hàm mất mát hinge dựa trên khoảng cách biên áp dụng cho các logit theo từng pixel với một khoảng cách cố định toàn cục

C. Sai số bình phương trung bình (mean-squared error) trên các bản đồ xác suất với trọng số lớp đồng đều

D. Hàm mất mát triplet theo metric học trên các vector đặc trưng của pixel, với lựa chọn anchor–positive ngẫu nhiên

E. Không có đáp án nào ở trên

Câu 26: Trong các hàm mất mát tương phản kiểu InfoNCE, việc giảm nhiệt độ (temperature) có tác động gì?

A. Nó tạo ra một phân phối mềm hơn đối với các mẫu âm (negative), làm giảm trọng số của các mẫu âm khó nhằm giảm phương sai

B. Nó làm sắc nét phân phối đối với các mẫu âm, tăng trọng số tương đối lên các mẫu âm khó

C. Nó làm tăng hiệp phương sai do batch-norm gây ra, từ đó giúp điều chỉnh hình học biểu diễn

D. Nó không làm thay đổi độ lớn của gradient vì mẫu số được nhân đều cho tất cả các mẫu

E. Không có đáp án nào ở trên

Câu 27: *Đối với một bài toán phân loại văn bản đa lớp có mất cân bằng nghiêm trọng, chỉ số đánh giá nào thường mang lại thông tin hữu ích hơn so với độ chính xác (accuracy)?*

A. Micro-F1 theo sát độ chính xác bằng cách tính trọng số các lớp theo số lượng mẫu (support)

B. Macro-F1 tính trung bình điểm F1 của từng lớp một cách đồng đều và làm nổi bật hiệu suất của các lớp thiểu số

C. Độ chính xác Top-1 được tính tại ngưỡng hoạt động có độ chính xác tổng thể cao nhất

D. Độ chính xác top-k có trọng số theo support, thiên về các lớp xuất hiện thường xuyên trong tổng thể

E. Không có đáp án nào ở trên

Câu 28: *Về mặt kiến trúc, BERT được mô tả chính xác nhất là biến thể Transformer nào?*

A. Transformer chỉ gồm decoder, được huấn luyện với cơ chế che nhân quả (causal masking) và dự đoán token kế tiếp

B. Transformer dạng encoder–decoder với các lớp cross-attention dành cho học chuỗi sang chuỗi (sequence-to-sequence)

C. Transformer chỉ gồm encoder, hai chiều (bidirectional), với self-attention trên các đầu vào đã được che (masked inputs)

D. Bộ mã hóa dựa trên RNN với các mô-đun attention đa đầu được xếp chồng giữa các lớp hồi tiếp

E. Không có đáp án nào ở trên

Câu 29*: Cho ba phân phối sinh dữ liệu $D1(\mathbf{x},y)$, $D2(\mathbf{x},y)$, and $D3(\mathbf{x},y)$, trong đó:*

1. $max(\mathbf{x},y) D1(y|\mathbf{x})=0.9$
2. $max(\mathbf{x},y) D2(y|\mathbf{x})=0.6$
3. $max(\mathbf{x},y) D3(y|\mathbf{x})=0.6$

Bây giờ, giả sử một điểm dữ liệu kiểm tra được tạo ra theo quy trình sau:

Một bộ sinh dữ liệu được chọn ngẫu nhiên với Now, suppose a test data point is drawn using the following protocol:

1. *Một bộ sinh dữ liệu được chọn ngẫu nhiên với 50% cho D1 , 25% cho D2 và 25% cho D3 .*
2. *Một điểm dữ liệu (**x**,y) sẽ được lấy từ bộ sinh dữ liệu đã chọn.*

iả sử chúng ta học một bộ phân loại g sử dụng một tập dữ liệu huấn luyện có kích thước tùy ý lớn được lấy mẫu theo cùng quy trình ở trên. Tỷ lệ lỗi kỳ vọng tối thiểu của g trên một trường hợp kiểm tra chưa từng thấy được lấy mẫu từ cùng phân phối là bao nhiêu?

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

Ghi chú: Thí sinh có thể tham khảo đề thi tiếng anh ở phía dưới!

VIETNAM AI CHAMPIONSHIP 2025

FINAL ROUND - THEORY PART (ENGLISH VERSION)

Time: 60 minutes

Your Full Name: .....

Your School Name:.....

Your Team Name:.... .....

(Circle your answer choices on this paper and submit it to the protor at the end of the exam. Good luck!)

Question 1: *Assume you want to build a multiple linear regression model:*

$$y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

The correlation matrix of X_1 , X_2 , X_3 *is (each number is the pair-wise Pearson correlation coefficient):*

	X_1	X_2	X_3
X_1	*1*	*1*	*-1*
X_2	*1*	*1*	*-1*
X_3	*-1*	*-1*	*1*

Pearson correlation coefficient between two variables X and Y is defined as follows:

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

- X_i *and* Y_i *are the individual points for variables X and Y*
- $\bar{X}$ *and* $\bar{Y}$ *are the means of the variables X and Y, respectively*

What would be the simplest function to solve this model in Python?

A.

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
lr = LinearRegression().fit(X[['X1']], y)
```

B.

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
lr = LinearRegression().fit(X[['X1', 'X2']], y)
```

C.

from sklearn.linear_model import LinearRegression

lr = LinearRegression().fit($X[['X1', 'X3']], y$)

D.

from sklearn.linear_model import LinearRegression

lr = LinearRegression().fit($X[['X1', 'X2', 'X3']], y$)

E.

from sklearn.linear_model import Ridge

lr = Ridge(alpha=1.0).fit($X[['X1', 'X2', 'X3']], y$)

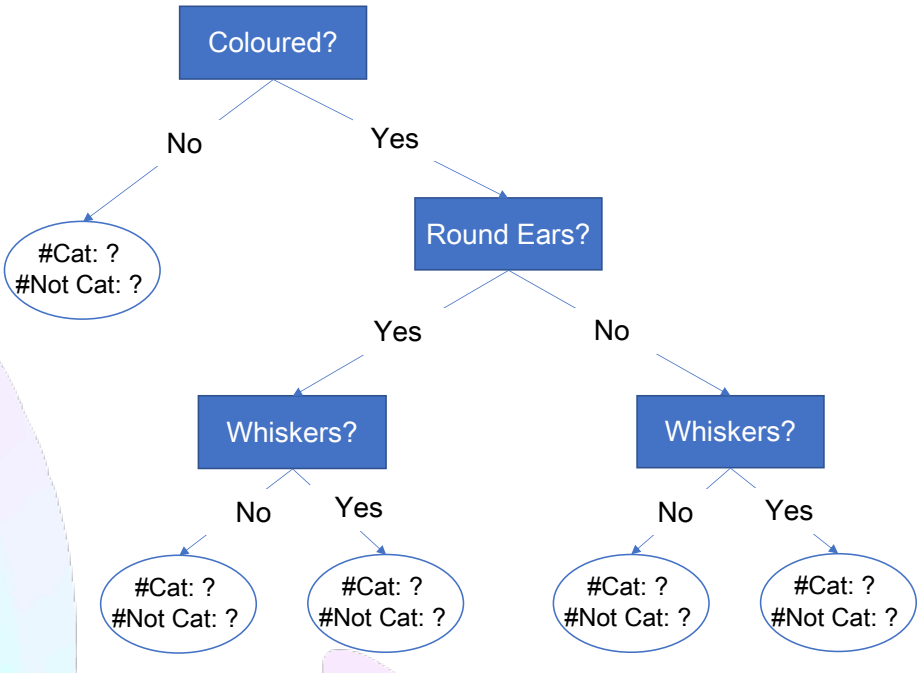
Use the following data for questions from 2 to 5:

*We possess training data regarding whether an image should be classified as **"Cat"** or **"Not Cat"**, which consider factors such as:*

- *Whether the image is **coloured** or **grayscale***
- *Whether the image contains **whisker-like edges***
- *Whether the image has **round ear-like shapes***

Coloured?	Whiskers?	Round Ears?	Cat? (Classification)
Yes	Yes	Yes	Cat
Yes	No	No	Not Cat
No	Yes	Yes	Cat
Yes	No	Yes	Cat
No	Yes	No	Not Cat
No	No	Yes	Not Cat
Yes	Yes	No	Not Cat
No	No	No	Not Cat

A data scientist, named Alice, applied a classification tree model on the above training data and produced the following classification tree:



Additionally, we use the following test set to evaluate our classification tree.

Coloured?	Whiskers?	Round Ears?	Cat? (Classification)
No	Yes	Yes	Cat
Yes	No	Yes	Cat
Yes	Yes	No	Not Cat
No	No	No	Not Cat

Question 2: *What is the* ***training accuracy*** *of the decision tree model?*

A. 75%

B. 83.33%

C. 87.5%

D. 100%

E. None of the above

Question 3: *On the 4-row test set, the accuracy of the model is:*

A. 50%

B. 66.67%

C. 75%

D. 87.5%

E. Not any of the above

Question 4: *Based on your calculation for Question 2 and 3, what does this suggest?*

A. The model is Underfitting

B. The model is Overfitting

C. High bias, low variance

D. Perfect generalisation

E. None of the above

Question 5: *If we concatenate training and test data (12 rows total) and perform 3-fold cross-validation without refitting the model, what is the* ***overall accuracy****?*

A. 75%

B. 83.33%

C. 87.5%

D. 100%

E. Not any of the above

Question 6: *What is the computational complexity of forwarding an image of size* (W, H) *through a convolution layer with M filters of size* (d, d)*? Assume there is no padding, stride = 1, and no bias term. Choose the closest option below.*

A. $M(WH + d * d)$

B. $Md(M + H)$

C. $MWHd^2$

D. $M(W + d)(H + d)$

Question 7: *Which of the below functions can be used as activation for the final layer of a neural network in a classification task?*

- *ReLU*
- *sigmoid*
- *tanh*
- *softplus*

Choose the most correct option below:

A. sigmoid, ReLU

B. softplus

C. tanh, sigmoid

D. softplus, sigmoid

Question 8: *Using only the max, min in addition to addition, subtraction, and multiplication operators to design an activation function that returns the input if it is between -1 and 1. Otherwise, it returns 1 if the input is positive and return -1 if the input is negative.*

A. $\max(-1,\min(1,x))$

B. $\max(1,\min(-1,x))$

C. $\max(-1,x)+\min(1,x)$

D. $\min(1,x)-\max(-1,x)$

Question 9*: In Faster R-CNN, anchors are best described as:*

A. Reference bounding boxes densely tiled across the image at multiple scales and aspect ratios

B. Learned per-class prototype boxes used to initialize classification centroids during training

C. A curated set of hard negatives mined from earlier epochs and reused for stability

D. Fixed-size windows used by RoI pooling to ensure a uniform feature map resolution

E. None of the above

Question 10: *Generalized IoU (GIoU) extends IoU by adding a penalty term based on the smallest enclosing box. Suppose you are training an object detector on a dataset where predicted boxes frequently do not overlap with ground-truth boxes. How does optimizing GIoU instead of IoU affect the gradient directions, and why does this lead to better convergence?*

A. GIoU forces gradients to move predicted boxes toward the ground-truth box even when IoU = 0, because the penalty depends on the enclosing box area.

B. GIoU introduces a constant shift to the gradient that is independent of box positions, improving stability.

C. GIoU ensures gradients always decrease the L2 distance between predicted and ground-truth centers, even without overlap.

D. GIoU normalizes IoU across scales, so that large boxes and small boxes contribute equally regardless of overlap.

E. None of the above.

Question 11*: Relative to Faster R-CNN, Mask R-CNN makes which key changes?*

A. Replaces the classification head entirely with a mask head while keeping RoIPool unchanged

B. Removes bounding-box regression and performs segmentation from proposals only

C. Eliminates the proposal stage and converts the architecture into a one-stage detector with masks

D. Adds a parallel mask head and replaces RoIPool with RoIAlign for precise feature alignment

E. None of the above

Question 12*: In U-Net, what is the primary role of encoder–decoder skip connections?*

A. To primarily stabilize very deep optimization by acting as identity residual pathways

B. To fuse high-resolution encoder features with decoder features for precise spatial localization

C. To perform multiplicative attention over spatial positions using gating on the skips

D. To replace downsampling layers by providing alternative high-frequency detail pathways

E. None of the above

Question 13: *In skip-gram with negative sampling (SGNS), what objective is optimized to learn word vectors?*

A. Binary logistic classification that distinguishes observed (target, context) pairs from noise-sampled pairs

B. Full-vocabulary softmax likelihood of the context given the target, computed exactly per update

C. Exact factorization of shifted PMI using alternating least squares on the co-occurrence matrix

D. Next-sentence prediction using a bidirectional encoder with masked token corruption

E. None of the above

Question 14*: Suppose a learned perceptron* $sign(w^T x + b)$ *predicts positive for a set of data points* $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$*. Can we find* $x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i * x_i$ *where* $\alpha_i \in (0,1)$ *and* $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 1$ *such that* $sign(w^T x + b)$ *predicts negative?*

A. Yes

B. No

Question 15*: Suppose a learned perceptron* $sign(w^T x + b)$ *predicts positive for a set of data points* $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$*. Suppose the current perceptron correctly predicts* x_1, x_2 *as negatives. Given an opportunity to collect more negative data points to improve the perceptron, should we collect them on the line segment between* x_1 *and* x_2 *?*

A. Yes

B. No

Question 16: *In word2vec, from what distribution are negative samples commonly drawn?*

A. Uniform over the vocabulary to avoid bias toward frequent words in high-rank tails

B. Unigram distribution raised to the power to balance frequent and rare words

C. Bigram co-occurrence probabilities estimated from context windows without smoothing

D. A Zipf distribution with exponent chosen to flatten frequency ranks in practice

E. None of the above

Question 17*: In the COCO evaluation protocol, mAP is computed by averaging AP across IoU thresholds from 0.50 to 0.95 in steps of 0.05. Suppose two detectors, A and B, achieve exactly the same AP at IoU = 0.50, but detector A's AP falls off quickly as IoU increases, while detector B maintains high AP even at IoU = 0.85. If we compare their official COCO mAP scores, which statement best explains the result?*

A. Both detectors will have identical mAP because only the AP at IoU = 0.50 is used in the final metric.

B. Detector B will score higher mAP, because averaging across high IoU thresholds rewards more precise localization.

C. Detector A will score higher mAP because it detects more objects at the easiest IoU level.

D. Their mAP cannot be compared without also looking at per-class recall.

E. The COCO mAP will be exactly the mean of their AP at IoU = 0.50 and 0.95.

Question 18*: You are training a Seq2Seq model with an Attention mechanism for a machine translation task. To shorten the source sentence representation, you apply dimensionality reduction (for example, PCA) on the word embeddings before feeding them into the encoder. During training you observe:*

- *When the embedding dimension is reduced too aggressively, the BLEU score drops sharply.*
- *When the dimension is reduced moderately, the BLEU score decreases only slightly, training runs faster, and overfitting is reduced.*

Which statement best explains these observations?

A. Reducing the embedding dimension decreases the encoder's representational capacity, making it harder for the attention mechanism to model long-range dependencies; however, a moderate reduction acts as a form of regularization and improves generalization.

B. PCA on embeddings removes positional information, so the BLEU drop is mainly due to the attention mechanism losing track of token order.

C. Dimensionality reduction slows softmax saturation in the attention mechanism, which weakens gradients and lowers BLEU.

D. Lowering the embedding dimension speeds up training but increases gradient variance, so BLEU decreases because optimization becomes harder.

E. None of the above.

Question 19: *How does a Vision Transformer (ViT) convert an image into a token sequence?*

A. By extracting keypoint descriptors (e.g., SIFT) and ordering them as a sequence of local tokens

B. By taking convolutional feature maps from a backbone and flattening them directly into tokens

C. By splitting the image into non-overlapping patches, linearly projecting each flattened patch, and adding positional encodings

D. By clustering pixels into superpixels and using a graph transformer over those superpixel tokens

E. None of the above

Question 20: *In scaled dot-product attention, why are dot products divided by?*

A. To reduce the theoretical time complexity of the attention computation for large key sets

B. To encourage sparsity in the attention weights through implicit temperature annealing

C. To keep dot-product magnitudes in a range that avoids softmax saturation and stabilizes gradients

D. To make layer normalization unnecessary by controlling activation variance in every layer

E. None of the above

Question 21: *Under MixUp augmentation for multi-class classification, how are labels combined for two mixed images?*

A. The label corresponding to the higher-confidence source is retained while the other is discarded

B. The one-hot vector of the majority class is used with a temperature-scaled smoothing factor

C. Labels remain unchanged while only the input images are linearly mixed in pixel space

D. A convex combination (weighted average) of the two one-hot label vectors is used

E. None of the above

***Question 22**: Consider training a deep network with Adam and AdamW under identical learning-rate schedules. Suppose you wish to keep the effective weight shrinkage per update (i.e., the net multiplicative factor by which parameters are scaled down each step) constant as you vary the base learning rate. Which statement best characterizes why AdamW makes this possible while classical Adam with an L2 penalty does not?*

A. In AdamW the weight-decay term is applied as a fixed multiplicative factor independent of gradient moments, so the shrinkage scales only with the decay hyper-parameter and not with the learning rate.

B. Classical Adam's L2 penalty is multiplied by the adaptive moment estimates, so the effective shrinkage depends on both the learning rate and the moving-average statistics of the gradients.

C. AdamW decouples the decay from the adaptive gradient path, ensuring that halving the learning rate does not halve the decay strength.

D. All of the above.

E. None of the above.

***Question 23:** What is the core idea behind GloVe for learning word embeddings?*

A. Autoregressive next-token prediction with teacher forcing over large unlabeled corpora

B. Sequence-to-sequence pretraining on bilingual data with a shared subword vocabulary

C. Contrastive learning that aligns words to contexts using in-batch negatives and a temperature term

D. Weighted least-squares regression on global word–word co-occurrence counts with a tapering weight function

E. None of the above

***Question 24:** Which pretraining tasks were used in the original BERT model?*

A. Causal language modeling with left-to-right attention and no masking objective

B. Masked Language Modeling (MLM) and Sentence Order Prediction (SOP) with swapped sentence pairs.

C. Span corruption with sentence-order prediction while removing NSP entirely

D. Dual-encoder contrastive sentence pairs trained with an InfoNCE objective

E. None of the above

***Question 25:** For severe pixel-class imbalance in semantic segmentation, which loss is commonly more robust than per-pixel cross-entropy?*

A. Dice (or Jaccard/IoU-style) loss that directly optimizes overlap between prediction and ground truth

B. Margin-based hinge loss on per-pixel logits with a fixed global margin

C. Mean-squared error on probability maps with uniform class weighting

D. Triplet metric loss over pixel embeddings with random anchor–positive selection

E. None of the above

Question 26: *In InfoNCE-style contrastive losses, what is the effect of lowering the temperature ?*

A. It produces a softer distribution over negatives, down-weighting hard negatives to reduce variance

B. It sharpens the distribution over negatives, increasing the relative weight placed on hard negatives

C. It increases batch-norm induced covariance, thereby regularizing the representation geometry

D. It leaves the gradient magnitudes unchanged because the denominator scales equally for all samples

E. None of the above

Question 27: *For a heavily imbalanced multi-class text classification problem, which metric is generally more informative than accuracy?*

A. Micro-F1 that closely tracks accuracy by weighting classes according to support

B. Macro-F1 that averages per-class F1 scores equally and highlights minority-class performance

C. Top-1 accuracy computed at the operating point with maximum overall precision

D. Support-weighted top-k accuracy that favors frequent classes in the aggregate

E. None of the above

Question 28: *Architecturally, BERT is best characterized as which Transformer variant?*

A. Decoder-only Transformer trained with causal masking and next-token prediction

B. Encoder–decoder Transformer with cross-attention layers for sequence-to-sequence learning

C. Encoder-only, bidirectional Transformer with self-attention over masked inputs

D. RNN-based encoder with multi-head attention modules stacked between recurrent layers

E. None of the above

Question 29*: Given three data generation distributions* $D1(\mathbf{x},y)$, $D2(\mathbf{x},y)$, *and* $D3(\mathbf{x},y)$ *where:*

4. $\max(\mathbf{x},y) D1(y|\mathbf{x})=0.9$
5. $\max(\mathbf{x},y) D2(y|\mathbf{x})=0.6$
6. $\max(\mathbf{x},y) D3(y|\mathbf{x})=0.6$

Now, suppose a test data point is drawn using the following protocol:

3. *A data generator is selected randomly with 50% for D1 , 25% for D2 and 25% for D3.*
4. *A data point* $(\mathbf{x},y)$ *will be drawn from the selected data generator.*

Suppose we learn a classifier g using an arbitrarily large training dataset sampled using the same protocol above. What is the minimum expected error rate of g on an unseen test case sampled from the same distribution?

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

